

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

বিভাগঃ BSC
রকেট সাজেশন
ডিগ্রি প্রথম বর্ষ

রকেট সাজেশন

ডিগ্রি প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০২৫ অনুষ্ঠিত ২০২৬

বিভাগঃ BSC

বিষয়ঃ রসায়ন প্রথম পত্র (ভৌত রসায়ন: 112801)

রকেট স্পেশাল সাজেশন ৯৫% কমন ইনশাআল্লাহ।

Rocketsuggestionbd.com

ক বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। এনথালপি কি?
উঃ কোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির (E) সাথে তার PV শক্তি যোগ করলে মোট যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে ঐ সিস্টেমের এনথালপি বা ধৃত তাপ বলে।

২। সক্রিয় শক্তি কী?
উঃ পারস্পরিক সংঘর্ষ বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো অণু যে অতিরিক্ত শক্তি লাভ করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উপযোগী হয় তাকে সক্রিয় শক্তি বলে।

৩। গড় মুক্তপথ কি?
উঃ পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যে একটি অণু যতটুকু অতিক্রম করে তাকে মুক্ত পথ বলে। এ সকল পথের গড় মানকে গড় মুক্তপথ বলে।

৪। C.G.S এককে R এর মান কত?
অথবা, সিজিএস এককে R-এর মান কত?
উঃ C.G.S এককে R-এর মান হল
 $8.314 \times 10^7 \text{ erg mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

৫। বর্গমূল-গড় বর্গবেগ বা RMS বেগ কাকে বলে?
উঃ কোনো গ্যাসের অণুসমূহের গতিবেগের বর্গের গড় মানের বর্গমূলকে গ্যাসটির অণুসমূহের বর্গমূল গড় বর্গবেগ বা RMS বেগ বলা হয়।

৬। প্রশমন তাপ কি?
উঃ একটি এসিডকে একটি ক্ষার দ্বারা প্রশমিত করে এক মোল পানি উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ তাপের উদ্ভব হয় তাকে প্রশমন তাপ বা এনথালপি বলে।

৭। সান্দ্রতা গুণাঙ্ক কী?
উঃ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বেগের গতি রাখতে প্রবাহী স্তরের প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে যে স্পর্শকীয় বলের প্রয়োজন হয়

২৭। বোল্টজম্যান ধ্রুবক কাকে বলে?
উঃ অণুপ্রতি গ্যাস ধ্রুবকের মানকে বোল্টজম্যান ধ্রুবক বলা হয়। বোল্টজম্যান ধ্রুবক $K = R/NA$.

২৮। দহন তাপ বা এনথালপি কাকে বলে?
উঃ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও 1 বায়ুচাপে কোনো পদার্থের 1 মোলকে অক্সিজেনে সম্পূর্ণরূপে দহন করলে তাপের যে পরিবর্তন (ΔH) ঘটে তাকে দহন তাপ বা এনথালপি বলে।

২৯। কলিগেটিভ ধর্ম কী?
অথবা, কলিগেটিভ শব্দের অর্থ কি?
উঃ কলিগেটিভ শব্দের অর্থ হলো একত্র বোঁধ। যা ল্যাটিন শব্দ Colligatus হতে গৃহীত।

৩০। ইমালসন কী?
উঃ একটি তরল পদার্থের ভিতরে অমিশ্রণীয় অন্য একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত হতে থাকলে উক্ত তরল মিশ্রণকে ইমালসন বলা হয়। যেমন-দুধ, মাখন, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি।

৩১। আদর্শ দ্রবণ কি?
উঃ যেসব দ্রবণ সকল তাপমাত্রা এবং যে-কোনো সংযুক্তিতে রাউল্টের সূত্র মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ দ্রবণ বলে।

৩২। স্বয়ংক্রিয় প্রভাবক কি?
উঃ বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত হয়ে উক্ত পদার্থ প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেও বিক্রিয়া শেষে তার পুনরুৎপাদন ঘটে এবং ধর্ম ও ভরে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে অটো প্রভাবন বলে।

৩৩। রুদ্ধতাপীয় প্রণালি কাকে বলে?
উঃ যে প্রণালিতে কোনো পর্যায়েই পরিবেশ হতে সিস্টেমে এবং সিস্টেমে হতে পরিবেশে তাপের আদান-প্রদান ঘটে

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ প্রবাহীর সান্দ্রতা গুণাঙ্ক বা সহগ বলা হয়। ৮। আবিষ্ট প্রভাবক কী? উঃ কোনো ঘটমান বিক্রিয়ার যদি একটি বিক্রিয়কের উপস্থিতিতে অন্য একটি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সাধারণত ঐ বিক্রিয়কের অনুপস্থিতিতে বিক্রিয়াটি ঘটে না। তবে ঐ বিক্রিয়াটিকে আবিষ্ট প্রভাবক বলা হয়। ৯। ডাইপোল মোমেন্ট কী? উঃ ডাইপোল মোমেন্ট হল একটি ভৌত রাশি, যা কোনো অণুর মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মধ্যকার দূরত্ব ও আধানের পরিমাণের গুণফল দ্বারা প্রকাশিত হয়। এটি কোনে পোলার অণুর মেরুবন্ধন নির্দেশ করে। ডাইপোল মোমেন্টকে সাধারণত μ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পরিমাণগত মান $\mu = q \times d$। এখানে, q = আধানের পরিমাণ d = ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের মধ্যকার দূরত্ব। ১০। সমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা কী? উঃ সমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা হলো এমন একটি রাসায়নিক সাম্যাবস্থা যেখানে বিক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী সকল পদার্থ একই অবস্থায় থাকে। ১১। টিভাল প্রভাব কী? উঃ টিভাল প্রভাব হলো এমন একটি অপটিক ঘটনা, যেখানে কণার মাধ্যমে আলো ছড়িয়ে পড়ে, যখন আলো কোনো কলয়েড দ্রবণ বা খুব সূক্ষ্ম স্থগিত কণাবিশিষ্ট মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তাই টিভাল প্রভাব। ১২। মোলারিটি কাকে বলে? উঃ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণের প্রতি লিটার আয়তনে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যা বা গ্রাম আণবিক ভর সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলে। ১৩। বিক্রিয়ার ক্রম কি? উঃ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক অণুসমূহের মধ্যে ন্যূনতম যে অণু সংখ্যার গাঢ়ত্বের পরিবর্তন বিক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে তাকে ঐ বিক্রিয়ার ক্রম বলে। ১৪। বাফার দ্রবণ কাকে বলে? উঃ যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে বাফার দ্রবণ বলে। ১৫। এনট্রপি কি? উঃ এনট্রপি হলো একটি তাপজাতীয় রাশি যা কোনো সিস্টেমের উপাদানসমূহের বিশৃঙ্খলার পরিমাপ নির্দেশক। ১৬। পরমশূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে? উঃ যে তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় তাকে পরমশূন্য তাপমাত্রা বলে। এই তাপমাত্রার মান হলো- 0 কেলভিন - ২৭৩° C। ১৭। অসমোটিক চাপ কি? উঃ দ্রবণকে অর্ধপ্রবেশ্য পর্দা দ্বারা তার দ্রাবক হতে পৃথক	না তাকে রুদ্ধতাপীয় প্রণালি বলে। ৩৪। দ্রাব্যতার গুণাংক কি? উঃ কোনো স্বল্প দ্রাব্য পদার্থ হতে উৎপন্ন কল আয়নের ঘনমাত্রার (উপযুক্ত ঘাতবিশিষ্ট) সর্বোচ্চ গুণফলকে দ্রাব্যতার গুণাংক বলা হয়। ৩৫। ডাল্টনের আংশিক চাপসূত্রটি লিখ। উঃ কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিক্রিয়াহীন কোনো গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ঐ তাপমাত্রায় তার উপাদান গ্যাসসমূহের আংশিক চাপের যোগফলের সমান। ৩৬। ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণটি লিখ। উঃ মোল গ্যাসের জন্য ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণটি হলো, $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ ৩৭। $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ বিক্রিয়াটিতে K_p এর একক কী? উঃ $K_p = K_c (RT)^{\Delta n} \Rightarrow K_p = K_c (RT)$ ৩৮। অসমোসিস কি? উঃ দুটি অসমান ঘনমাত্রার দ্রবণের মধ্যে স্থাপিত একটি অর্ধপ্রবেশ্য পর্দার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নতর ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে উচ্চতর ঘনমাত্রার দ্রবণের দিকে দ্রাবক অণুর গমনকে অসমোসিস বলে। ৩৯। অভ্যন্তরীণ শক্তি কী? উঃ প্রত্যেক পদার্থ বা সিস্টেমের মধ্যে সঞ্চিত এমন অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যা বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। এই শক্তিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে। ৪০। pH কি? উঃ দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার লগারিদম মানকে ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে pH বলে। যদি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা $[H^+]$ হয় তাহলে গাণিতিকভাবে pH হচ্ছে- $\text{pH} = \log[H^+]$ ৪১। আবদ্ধ সিস্টেম কী? উঃ যে সিস্টেম তার পরিবেশের সাথে শুধুমাত্র শক্তি আদান-প্রদান করতে পারে কিন্তু পদার্থ আদান-প্রদান করতে পারে না তাকে রুদ্ধ বা আবদ্ধ সিস্টেম বলে। যেমন- আবদ্ধ পাণ্ডে পানির বাষ্পীকরণ। ৪২। R দ্বারা কি বুঝানো হয়? অথবা, মোলার গ্যাস ধ্রুবক কাকে বলে? উঃ আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ $PV = nRT$ এর অন্তর্গত ধ্রুবক R কে মোলার গ্যাস ধ্রুবক বলা হয়। কারণ 'যে-কোনো তাপমাত্রা ও চাপে 1 মোল পরিমাণ সকল গ্যাসের ক্ষেত্রেই R এর মান নির্দিষ্ট এবং পরস্পর সমান। ৪৩। আদর্শ গ্যাসের তাপগতীয় বৈশিষ্ট্য লিখ। উঃ আদর্শ গ্যাসসমূহ সকল তাপমাত্রা ও চাপে বয়েল,	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
করে রাখলে দ্রবণের ভিতরে দ্রাবকের স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রবেশ বন্ধ করে সিস্টেমটিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্যে দ্রবণের উপর যে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাকে পরীক্ষাকালীন তাপমাত্রায় ঐ দ্রবণের অসমোটিক চাপ বলে। ১৮। জুল-থমসন প্রভাব কি? উঃ কোনো গ্যাসকে জের পূর্বক সচ্ছিন্ন প্লাগের মধ্যে দিয়ে উচ্চ চাপ এলাকা হতে নিম্নচাপের এলাকায় পরিচালিত করলে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন বা তারতম্য হয় তাকে জুল-থমসন প্রভাব বলে। ১৯। সমতাপীয় রেখা কি? উঃ ধ্রুব তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে ভলিউমস বা চাপ পরিবর্তন প্রতিনিধিত্বকারী একটি রেখা। ২০। প্রভাবক বিষ কি? উঃ যে সকল পদার্থ কোনো বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধিকারী কোনো প্রভাবকের সাথে যুক্ত থেকে তার প্রভাবন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, তাকে প্রভাবক বিষ বলা হয়। ২১। সন্ধি তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ? উঃ প্রত্যেক গ্যাসেরই এমন একটি তাপমাত্রা আছে যে তাপমাত্রার উপরে ঐ গ্যাসকে ইচ্ছামত চাপ প্রয়োগ করেও তরলে পরিণত করা যায় না, অথচ ঐ তাপমাত্রা বা তার নিচের যে কোনো তাপমাত্রায় ঐ গ্যাসকে প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা যায়, তাকে সে গ্যাসের সংকট তাপমাত্রা বলে। ২২। দশা বা ফেজ সূত্রটি লিখ। উঃ কোনো সিস্টেমের দশা বা ফেজ সংখ্যা ও ফ্রিডম-সংখ্যার যোগফল উপাদান-সংখ্যার চেয়ে দুই বেশি, যদি পৃষ্ঠতল বল, মাধ্যাকর্ষণ বল ইত্যাদির প্রভাব না থাকে। ২৩। আইসোটোনিক দ্রবণ কী? উঃ যদি দুই বা ততোধিক দ্রবণের অসমোটিক চাপের মান সমান হয় তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোনিক দ্রবণ বলা হয়। ২৪। K_p ও K_c এর মধ্যে সম্পর্ক লিখ। উঃ K_p ও K_c এর মধ্যে সম্পর্ক হলো ২৫। ত্রৈধ বিন্দু কাকে বলে? উঃ যে বিন্দুতে তিনটি দশা (কঠিন তরল ও বাষ্প) পরস্পর সাম্যাবস্থায় থাকে তাকে ত্রৈধ বিন্দু (Triple point) বলে। ২৬। অনুব্যাপন কী? উঃ চাপ প্রয়োগ শুরু হিঁদ্র পথে কোনো গ্যাসের সজোরে নির্গত বা বের হয়ে আসার প্রক্রিয়াকে অনুব্যাপন বলা হয়।	চার্লস ও অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র মেনে চলে। ৪৪। পরাবর্ত প্রক্রিয়া কি? অথবা, উভমুখী প্রক্রিয়া কাকে বলে? উঃ বাহ্যিক প্রযুক্ত বলের মান অতি সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে যে প্রক্রিয়াকে উভয় দিকে পরিচালিত করা যায় তাকে উভমুখী প্রক্রিয়া বলে। ৪৫। K_p কাকে বলে? উঃ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় উৎপাদন পদার্থগুলোর আংশিক চাপের গুণফল এবং বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর আংশিক চাপের গুণফলের অনুপাতকে সাম্য ধ্রুবক K_p বলে। ৪৬। পৃষ্ঠটান কাকে বলে? উঃ CGS এককে তরল পদার্থের ১ সে.মি. দীর্ঘ পৃষ্ঠতলের উপর ডাইনে প্রকাশিত যে বল লম্বভাবে ক্রিয়ারত এবং তরলের পৃষ্ঠতল সম্প্রসারণে বাধা দেয় তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠতল টান বলে। SI এককে তরল পদার্থের ১ মি. দীর্ঘ পৃষ্ঠতলের উপর নিউটনে প্রকাশিত যে বল লম্বভাবে ক্রিয়ারত এবং তরলের পৃষ্ঠতল সম্প্রসারণে বাধা দেয় তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠতল টান বলে। ৪৭। অন্তরিত সিস্টেম কী? উঃ যে সিস্টেম তার পরিবেশের সাথে শক্তি ও পদার্থ কোনোটিই আদান-প্রদান করতে পারে না তাকে অন্তরিত বা স্বতন্ত্র সিস্টেম বলে। যেমন- অন্তরিত পাত্রে পানি ও বাষ্পের সহ অবস্থান। ৪৮। শক্তির সমবন্টন নীতি কি? উঃ অণুর মোট শক্তি সকল স্বাতন্ত্র্য মাত্রার মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হওয়ার নীতিকে শক্তির সমবন্টন নীতি বলে। ৪৯। RMS কী? উঃ কোনো গ্যাসের অণুসমূহের বিভিন্ন গতিবেগের বর্গের গড়মানের বর্গমূলকে গ্যাসটির অণুসমূহের বর্গমূল গড় বর্গবেগ বলে।	রকেট সাজেশন বিডি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে Rocketsuggestionbd.com Facebook.com/Rocket.Suggestions.100
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

- ১। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ১০০%
- ২। দেখাও যে, আংশিক চাপ = মোল ভগ্নাংশ $\times$ মোট চাপ। ১০০%

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
অথবা, মোল ভগ্নাংশ এবং আংশিক চাপের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। ১০০%	৩। আদর্শ গ্যাসের জন্য সমতাপীয় উভয়মুখী সম্প্রসারণজনিত কাজের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। ১০০%	৪। গ্যাসের গতিয় সমীকরণ হতে চার্লসের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। ১০০%	৫। কলয়েড কণা সাধারণত থিতিয়ে পড়ে না ব্যাখ্যা কর। ১০০%
৬। পরাবর্ত ও অপরাবর্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ। ১০০%	৭। কলয়েডের তড়িৎ গতি ধর্ম-ব্যাখ্যা কর। ১০০%	৮। আদর্শ আচরণ হতে বাস্তব গ্যাসের বিচ্যুতির প্রধান কারণসমূহ লেখ। ১০০%	৯। হিমমিশ্র তৈরি করতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য ব্যবহৃত হয় কেন? ৯৯%
১০। ভৌত পরিশোধণ ও রাসায়নিক পরিশোধণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯%	১১। অ্যামাগা পরীক্ষা বর্ণনা কর এবং সিদ্ধান্তসমূহ লিখ। ৯৯%	১২। অম্লীয় বাফার দ্রবণে P^H নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯%	১৩। কলিগেটিভ ধর্মের উপর ইলেকট্রোলাইটের প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯%
১৪। অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্রটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯%	১৫। প্রমাণ কর যে, দ্রবণের স্ফুটনাংক বিশুদ্ধ দ্রাবকের স্ফুটনাংকের চেয়ে বেশি। ৯৯%	১৬। বন্টন সূত্রটি লিখ। যেকোনো একটি দ্রাবকের সাথে দ্রবের সংযোজনের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? ৯৫%	১৭। তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপের মান ধ্রুবক ব্যাখ্যা কর। ৯৫%
১৮। SI এককে 'R' এর মান নির্ণয় কর। ৯৫%	১৯। প্রমাণ দ্রবণ কি? ডেসিমোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ- ব্যাখ্যা কর। ৯৫%	২০। K_p ও K_c এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৫%	
গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন)			
১। (ক) গ্যাসের গতিতত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লেখ। ১০০%	(খ) সিস্টেমের তাপ ধারণ ক্ষমতা বলতে কী? প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$. ১০০%	২। (ক) হেসের তাপসমষ্টির নিত্যতার সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ১০০%	(খ) অসমেটিক চাপের সূত্রসমূহ বর্ণনা কর। ১০০%
৩। (ক) অসমেটিক চাপ কী? তাপমাত্রা বাড়লে অসমেটিক চাপ বাড়ে কেন? ১০০%			
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

(খ) ল্যাঙমুরের সমীকরণটি উপপাদন কর। ৯৯%

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
১৪। (ক) ল্যাঙমুর সমতাপ রেখা ব্যবহার করে শোষণের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৯৯%			
(খ) কলয়েডের আলোক ও বৈদ্যুতিক ধর্মের বর্ণনা দাও। ৯৯%			
১৫। (ক) সালফার সিস্টেমের দশাচিত্র বর্ণনা কর। ৯৯%			
(খ) দেখাও যে, আদর্শ গ্যাসের সমতাপীয় পরাবর্ত সম্প্রসারণ প্রাপ্ত কাজ সর্বোচ্চ। ৯৯%			
১৬। (ক) তরলের পৃষ্ঠতল টান নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৫%			
(খ) কলয়েড ও ক্রিস্টালয়েডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৫%			
১৭। (ক) ক্ষারীয় বাফার দ্রবণের pH নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৫%			
(খ) প্রমাণ দ্রবণ কী? দেখাও যে, মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ। ৯৫%			
১৮। (ক) বাষ্পচাপের অবনমন সম্পর্কিত রাউল্টের সূত্র ব্যাখ্যা কর। ৯৫%			
(খ) বিক্রিয়া তাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কিত কার্শফের সমীকরণটি উপপাদন কর। ৯৫%			
(গ) গ্যাসের গতিয় সমীকরণ হতে অ্যাভোগাড্রোর সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৫%			
১৯। (ক) দ্রাব্যতার উপর চাপের প্রভাবজনিত হেনরির সূত্রটি বর্ণনা কর। ৯৫%			
(খ) পৃষ্ঠতল টানের সংজ্ঞা দাও। পৃষ্ঠতল টানের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। ৯৫%			
টীকা লেখ: ডাইপোল মোমেন্ট ও আণবিক গঠন; তাপ রাসায়নিক সূত্রাবলি; উৎক্রম তাপমাত্রা; এনথালপি; অবস্থা অপেক্ষক; নার্নস্টের বর্টন সূত্র; হেনরির সূত্র; ইমালসনের স্থায়িত্ব; অসমোসিস; সমআয়ন প্রভাব; অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র; পৃষ্ঠতল ফিল্ম; ইকেলট্রো ডায়ালাইসিস; কলয়েড এর অপটিক্যাল ধর্মাবলি; জেল; ইমালসন; BET সমতাপ রেখা; ডায়ালাইসিস; শূন্য ক্রম বিক্রিয়া; হ্রদ্ব এক-আণবিক বিক্রিয়া; দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া কী; এনজাইম প্রভাবন;			
গাণিতিক অংশ:			
১। ২৭°C তাপমাত্রায় ও ১ atm চাপে $N_2O_4(g)$ এর ৮০% বিয়োজিত হয়। সাম্য ধ্রুবক K_p নির্ণয় কর।			
২। 0.01 M H_2SO_4 দ্রবণের pH নির্ণয় কর।			
৩। 27°C তাপমাত্রায় O_2 অণুর বর্গমূল গড় বর্গবেগ নির্ণয় কর।			
৪। ৮৮ গ্রাম CO_2 গ্যাসের জন্য ভ্যান্ডার-ওয়ালস সমীকরণ লেখ।			
৫। 1.0 mol আদর্শ গ্যাসকে 25°C তাপমাত্রায় স্থির চাপে উভমুখীভাবে 10 লিটার হতে 20 লিটারে সম্প্রসারিত করা হলো। SI এককে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হিসাব কর।			
৬। একটি প্রথমক্রম বিক্রিয়ার 30% সম্পন্ন হয় 60 মিনিটে। বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক নির্ণয় কর।			
৭। একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ৩০% সম্পন্ন হয় ৭০ মিনিটে। বিক্রিয়াটির ৬৫% সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে?			
৮। এক মোল আদর্শ গ্যাসকে ৩০০K তাপমাত্রায় ২০ ডেমি° হতে ৪০ ডেমি° আয়তনে সমতাপীয় উভমুখী সম্প্রসারণ করা হলো। উক্ত প্রক্রিয়ার কাজ জুল এককে প্রকাশ কর। দেয়া আছে, $R = ৮.৩১৪$ জুল কেলভিন ^{-১} মোল ^{-১} ।			
৯। একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার 20% সম্পন্ন হয় 60 মিনিটে। বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক নির্ণয় কর।			
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

©কপিরাইট নং **CRW- 29258**